

R5 — Conectividad positiva vs negativa y anticorrelaciones (DMN↔DAN + control GSR)

Informe de resultados. Pipeline productor: PsyConn 6.3 + 6.3.1 (dataset ds006072, pipeline primario TE-DANA + aCompCor, control GSR sobre OC + 36P + GSR). Estado de los archivos: re-ejecutados el 2026-05-25 a las 11:35–11:36, sobre el STATS_13_1 regenerado a las 10:55 con el contrato r3 (na.rm = TRUE en analizar_metrica, z-score LOO de Tukey) y con el nuevo test del contraste PSIL–MTP bajo GSR (POS_NEG_global_primary_vs_GSR_tests.csv + POS_NEG_network_primary_vs_GSR_tests.csv) añadido en la ronda de corrección de 6.3. 6.3.1 re-ejecutado el 2026-05-26 con el contrato visual r2 (composite 1x3 POSNEG_raincloud_global.png para los rainclouds globales POS/NEG/RATIO + composite POSNEG_heatmap_dotplot.png que une heatmap $-\log_{10}(\text{FDR})$ y ranking por celda en una fila, paleta de condiciones magenta/teal coherente con R3). Fecha de la última re-ejecución de los archivos consumidos: 2026-05-26.

Hallazgos

Qué pregunta cierra 6.3 que 6.1 no contesta

Las métricas globales y nodales que se contrastan en 6.1 / R3 se calculan sobre la matriz **umbralizada y absolutizada** del grafo (proporcional 20 %, $\text{abs}(r)$), una decisión metodológica que Rubinov y Sporns (2011) y Murphy y Fox [1] defienden por la dificultad de interpretar topológicamente pesos signed sin un marco previo. Esa decisión deja, sin embargo, fuera del análisis tres cuestiones específicas sobre la firma psicodélica que sólo se ven cuando se respeta el signo de la correlación: (i) si la conectividad positiva agregada aumenta bajo psilocibina (predicción canónica del cerebro entrópico — Carhart-Harris et al. [2]; Müller et al. [4]; Lord et al. [5]), (ii) si la conectividad negativa cambia su magnitud o cambia su distribución por red, y (iii) si la anticorrelación inter-red más teóricamente cargada del marco REBUS — el dipolo DMN ↔ task-positive — se aplana bajo el fármaco, en línea con la idea de jerarquía cortical relajada [3,6]. Esto es lo que 6.3 abre con cuatro sub-análisis paralelos sobre la descomposición POS/NEG: global (a), por red intra (b), inter-red 8x8 (c) y dipolo direccional DMN↔DAN (d).

El sub-análisis (e) que las versiones tempranas del notebook incluían — variabilidad inter-sujeto por arista al estilo Müller et al. (2013) — se retiró en la ronda 1 de corrección de 6.3 por una razón metodológica que conviene declarar aquí: un Wilcoxon pareado sobre las 26 796 aristas de la matriz superior infla el N efectivo a la escala del número de aristas y produce significancias triviales ($p \sim 10^{-7}$) para *shifts* de magnitud ínfima ($\approx 4.6\%$ en mediana) que no se corresponden con el orden de los efectos que Müller et al. (2013) reportan sobre ratios de varianza inter-sujeto ($\approx 20\text{--}30\%$). El test, en esa forma, no respeta la unidad pareada del diseño (el sujeto, no la arista). Si se reintroduce en el futuro, la implementación correcta sería un *ratio* de varianza con bootstrap por sujeto, no un Wilcoxon sobre 26 796 pseudo-réplicas.

(a) Globales POS, NEG y RATIO: la conectividad positiva sube, la negativa apenas se mueve

El composite 1x3 de rainclouds globales recoge en una sola figura el patrón agregado del sub-análisis (a), con los tres paneles dispuestos por el orden canónico POS · NEG · RATIO:

[ds006072 · Global] Rainclouds POS · NEG · RATIO | PSIL vs MTP
Sub-análisis (a) de §6.3 — conectividad signada agregada por sujeto y condición

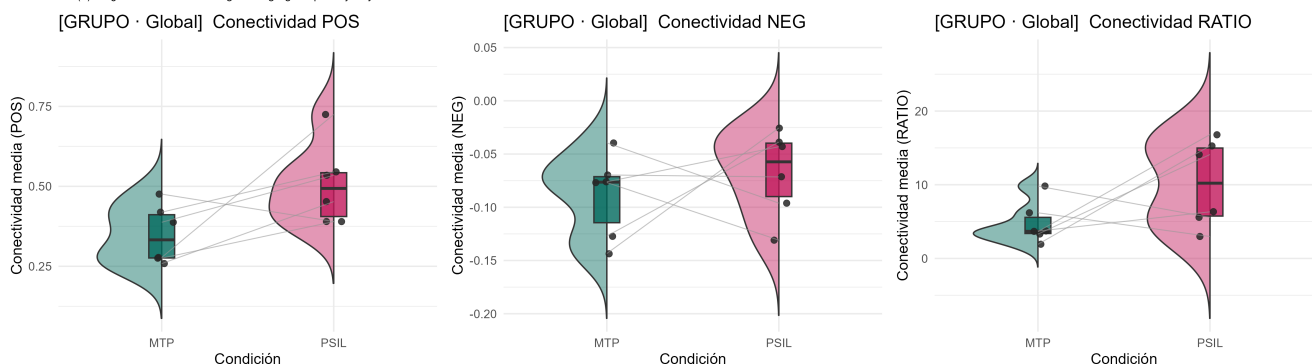


Figura 1: Composite 1x3 de los rainclouds globales POS, NEG y RATIO bajo PSIL vs MTP, con líneas pareadas por sujeto (N=6)

El panel POS describe el patrón esperable bajo psilocibina con un d_z apreciable y los seis sujetos cruzando hacia arriba excepto sub-P3, que invierte la tendencia y proporciona el grueso del residuo de incertidumbre del test. El test pareado del pool {POS, NEG} reporta $d_z = +0.92$ ($d_{av} = +1.43$) con $p_t = 0.075$, $p_W = 0.059$ y $p_{FDR} = 0.150$. El efecto no sobrevive el umbral nominal de significación ni siquiera antes de la corrección, pero su magnitud sí está dentro de la región «efecto grande» de Cohen [7] y su signo es coherente con la predicción agregada que Müller et al. [4] y Lord et al. [5] describen sobre psilocibina (incremento de la conectividad positiva acompañado por reducción de la segregación modular). El Shapiro–Wilk del vector de diferencias da $p = 0.46$, así que la lectura paramétrica y la no-paramétrica convergen [8,9] y la falta de significación es atribuible a potencia muestral, no a violación de supuestos.

El panel NEG, en el centro, comprime visualmente la lectura del segundo eslabón de la descomposición: la conectividad negativa global se mueve mucho menos. Las medias son $\overline{NEG}_{PSIL} = -0.068$ frente a $\overline{NEG}_{MTP} = -0.089$, con $d_z = +0.29$ ($d_{av} = +0.53$, $p_t = 0.51$, $p_{FDR} = 0.51$). La interpretación operacional es directa: en este dataset y bajo el pipeline primario sin GSR, el suelo de anticorrelaciones es estructuralmente bajo en valor absoluto (la media MTP roza -0.09), lo cual ya anticipa la conversación del sub-análisis (d) y reproduce la observación central de Chai et al. [10] de que «las anticorrelaciones existen sin GSR pero son cuantitativamente débiles». El d_z pequeño de NEG agrega muy poca señal al juicio del cerebro entrópico, pero su signo positivo (es decir, NEG menos negativo bajo PSIL) es consistente con la predicción de desdiferenciación funcional del marco REBUS [3].

El panel RATIO, a la derecha, reporta la métrica descriptiva POS/|NEG| fuera del pool BH-FDR. La media salta de 4.8 bajo MTP a 10.2 bajo PSIL ($d_z = +0.67$, $d_{av} = +1.17$, $p_t = 0.16$), pero la dispersión inter-sujeto es muy alta — sub-P4 y sub-P6 contribuyen valores PSIL próximos a 17, mientras que sub-P3 baja a 3.0 — y el ratio comparte numerador y denominador con POS y NEG, por lo que entrarlo en el pool BH-FDR inflaría conservadoramente los q sin añadir un test independiente (decisión H6-A de la ronda 1 de 6.3, comentada en el chunk). La lectura del RATIO es por tanto observacional: el cerebro bajo psilocibina parece operar en un régimen más desbalanceado hacia el polo positivo, pero la cuantificación firme tendrá que esperar a R10 (CI bootstrap + permutación) y a la triangulación inter-pipeline de R4.

metric	mean PSIL	mean MTP	d_z	d_{av}	p_t	p_W	shapiro p	p_{FDR}
POS	+0.506	+0.349	+0.92	+1.43	0.075	0.059	0.46	0.150
NEG	-0.068	-0.089	+0.29	+0.53	0.507	0.675	0.49	0.507
RATIO	10.18	4.77	+0.67	+1.17	0.163	0.295	0.14	(n.a.)

(b) POS/NEG por red: cinco redes empujan POS al alza y tres no tienen NEG bajo PSIL

El barplot de balance POS/NEG por red despliega el mismo patrón direccional del global pero permite ver dónde se concentra:

La columna POS de la tabla de tests por red ordena los efectos del mayor al menor: SalVentAttn ($d_z = +1.29$, $p_t = 0.025$, $p_{FDR} = 0.109$), Cont ($d_z = +1.19$, $p_t = 0.033$, $p_{FDR} = 0.109$), Limbic ($d_z = +1.12$, $p_t = 0.041$, $p_{FDR} = 0.109$), Default ($d_z = +0.82$, $p_t = 0.10$, $p_{FDR} = 0.162$), Subcortex ($d_z = +0.82$, $p_t = 0.10$, $p_{FDR} = 0.162$) y, por debajo, DorsAttn ($d_z = +0.64$), SomMot ($d_z = +0.54$) y Vis ($d_z = +0.30$). Las ocho redes empujan POS hacia arriba bajo psilocibina sin excepción; las tres redes con $p_t < 0.05$ sin corregir son exactamente las redes transmodales de control ejecutivo y atención ventral (SalVentAttn, Cont) más el Limbic, lo cual es consistente con el énfasis de Daws et al. [11] sobre el papel del eje frontoparietal en el incremento de la integración global tras psilocibina, y con la lectura de Carhart-Harris et al. [12] sobre el LSD: el grueso de la firma psicodélica vive en las redes transmodales que organizan el procesamiento contextual de orden superior.

La columna NEG cuenta una historia distinta. En SomMot, DorsAttn y SalVentAttn la celda devuelve `constant` — el código de 6.3.1 lo declara explícitamente y la barra NEG correspondiente se omite en el barplot — porque los seis sujetos bajo PSIL tienen NEG = NA en esas tres redes: sus submatrices intra-red no contienen ni una sola arista negativa. Es la consecuencia directa de operar sin GSR sobre psilocibina y es el mismo fenómeno que Murphy y Fox [1] declaran en su consenso 3 («anticorrelaciones biológicamente plausibles existen sin GSR, pero son cuantitativamente pocas en redes unimodales»). La ausencia de barra no es dato faltante: es el findings. Donde sí hay valores ambas condiciones, Cont muestra $d_z = -2.75$ (NEG más negativo bajo PSIL, $p_t = 0.16$ — la magnitud del d_z alta queda decoupled del p por un tamaño muestral pareado pequeño una vez se descartan las celdas constantes) y Default muestra $d_z = +2.25$ (NEG menos negativo bajo PSIL, $p_t = 0.19$), un contraste direccional entre la red frontoparietal de control y la Default que, aunque ninguna celda sobreviva FDR, es coherente con el aplanamiento del eje transmodal de Girn et al. [6].

El composite del cribado FDR condensa las 24 celdas red $\times$ métrica en dos vistas complementarias dispuestas en una fila: a la izquierda el heatmap $-\log_{10}(\text{FDR})$ (con asterisco para $p_{FDR} < 0.05$) que da la lectura espacial red $\times$ métrica, a la derecha el

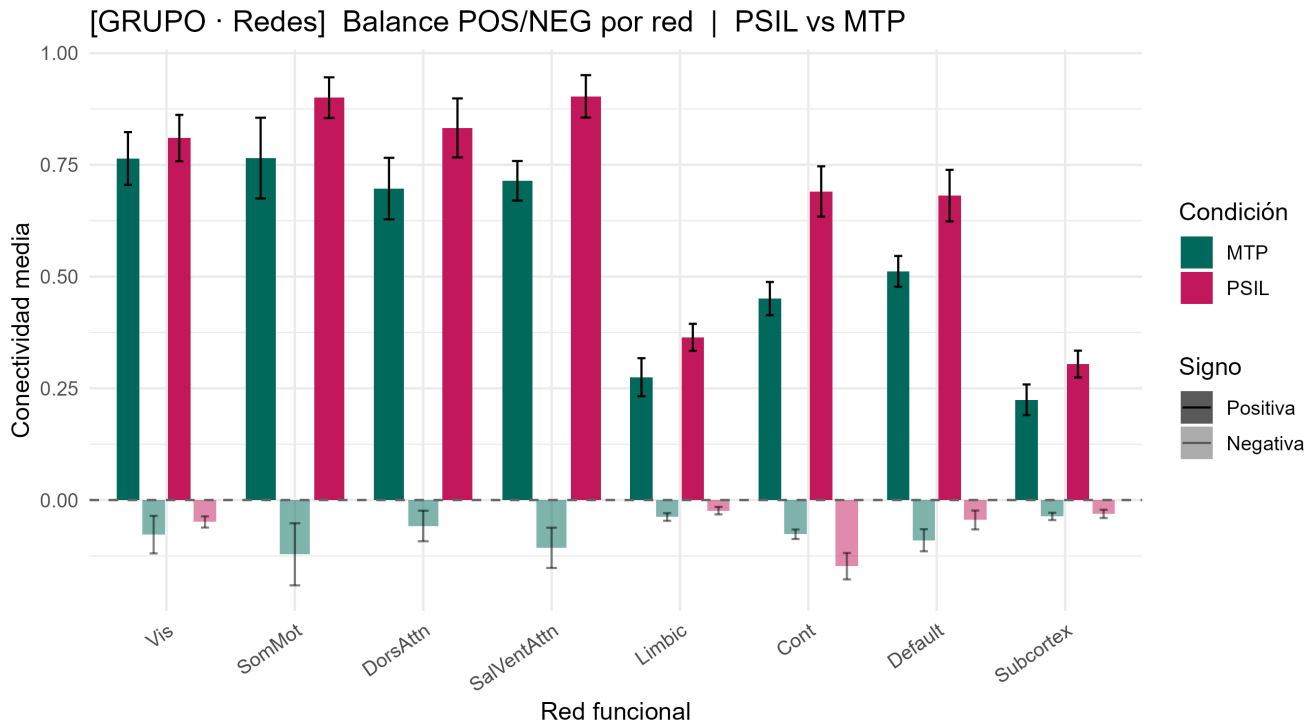


Figura 2: Balance POS/NEG por las 8 redes (Yeo-7 + Subcortex Tian), PSIL vs MTP. La barra NEG está ausente en SomMot, DorsAttn y SalVentAttn bajo PSIL porque no hay anticorrelaciones intra-red

ranking por celda ordenado de mayor a menor evidencia con la línea $p_{FDR} = 0.05$ marcada:

Ninguna celda cruza el umbral FDR. El mínimo p_{FDR} de la familia POS son las tres redes transmodales empatadas en 0.109; el mínimo p_{FDR} de la familia NEG es 0.486 (Cont y Default empatadas). Las cabezas del ranking son las tres redes transmodales sobre POS y la red Limbic sobre RATIO (donde la corrección está dentro de su propia métrica), seguidas en el heatmap por una columna POS uniformemente más caliente que las de NEG y RATIO. El segundo nivel del ranking ya queda muy por debajo de la línea de $FDR < 0.05$. La lectura honesta es que la ronda informativa de 6.3(b) son los d_z ordenados con su intervalo direccional, no el cribado FDR (que con $N = 6$ no tiene potencia para sobrevivir 24 tests; cf. la discusión idéntica de R3 sobre el pool topología de 6.1).

(c) Inter-red 8×8: vista previa del análisis formal en R6

El sub-análisis (c) testa los 36 pares únicos (8 intra-red diagonales + 28 inter-red estrictos) sobre tres variantes — `mean_full`, `mean_pos`, `mean_neg` — con FDR-BH within-variant (108 tests por variante). El heatmap del d_z sobre `mean_full` muestra el patrón:

Treinta y seis de los treinta y seis pares sobre `mean_full` tienen $d_z > 0$, sin una sola excepción direccional. Las variantes `mean_pos` y `mean_neg` también se computan en 6.3 y quedan a disposición de 6.4, pero la lectura individual par-a-par cae fuera del foco de esta sección. La formalización inferencial sobre los 28 deltas inter-red estrictos — FDR-BH dedicado dentro de la familia 28, test de signos binomial sobre el vector agregado, Bayes Factor pareado par-a-par con prior Cauchy para distinguir nulo informativo de ausencia de potencia y sub-análisis REBUS one-sided sobre los cinco pares predichos a priori por Carhart-Harris y Friston [3] y Girn et al. [6] — vive en R6 junto con el ranking de pares por d_z y por evidencia bayesiana. Aquí se constata sólo la firma cualitativa, que es lo que 6.3 entrega: los 36 pares se mueven en la misma dirección bajo psilocibina.

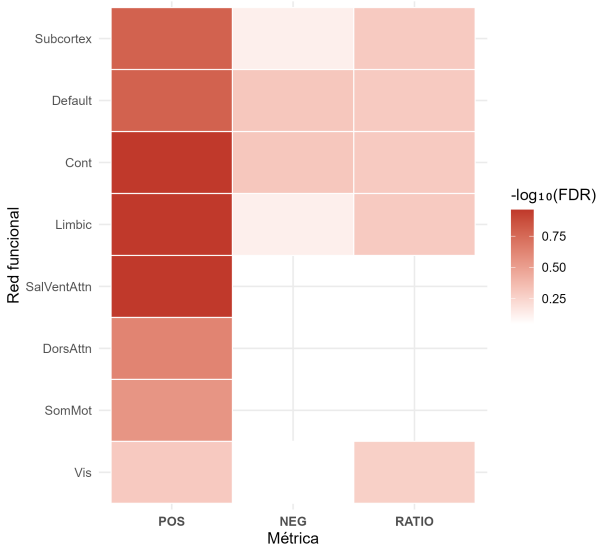
(d) DMN ↔ DAN: el dipolo canónico se aplanaba bajo psilocibina

El sub-análisis (d) es el único de 6.3 con dirección a priori y test one-sided, y conviene presentarlo con el matiz que el chunk declara explícitamente en su comentario N1 de la ronda 1 de corrección: en este dataset y bajo el pipeline primario sin GSR, la anticorrelación canónica DMN ↔ task-positive (instanciada aquí como DMN ↔ DorsAttn / DAN) **es positiva incluso bajo**

[ds006072 · Redes] Significación FDR red × métrica | PSIL vs MTP

Heatmap $-\log_{10}(\text{FDR})$ (izquierda) + ranking por celda (derecha) — sub-análisis (b) de §6.3

[GRUPO · Redes] Significación | PSIL vs MTP
* FDR < 0.05



[GRUPO · Redes] Ranking significación | PSIL vs MTP

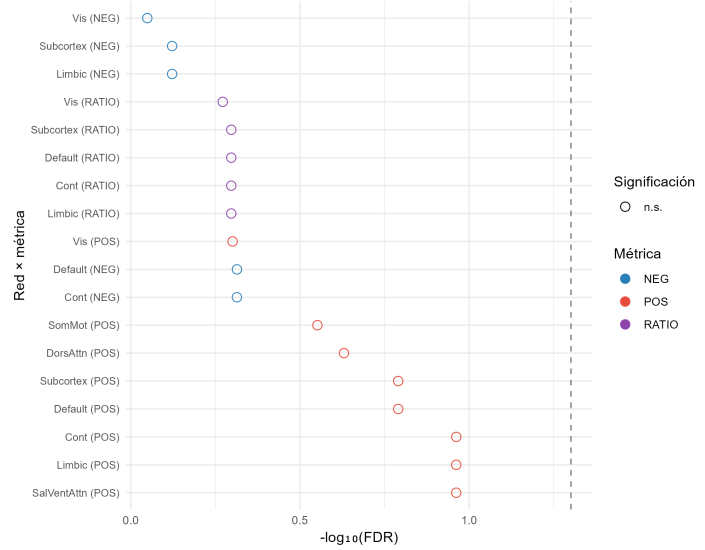


Figura 3: Composite del cribado FDR: heatmap $-\log_{10}(\text{FDR})$ red × métrica (izquierda) + ranking por celda con la línea $p_{\text{FDR}} = 0.05$ (derecha)

placebo — la media MTP es $r = +0.151$, no $r < 0$. Esto no es un artefacto: replica la observación central de Chai et al. [10] y Fox et al. [13] de que la anticorrelación DMN ↔ task-positivo en el cerebro biológico, una vez retirado el centrado matemático del GSR, deja de ser un dipolo de signo negativo pronunciado y se convierte en una correlación positiva pequeña con varianza inter-sujeto considerable. La predicción del marco entrópico se traduce entonces operacionalmente, antes de mirar los datos, a « $r(\text{DMN}, \text{DAN})$ es más positiva bajo PSIL que bajo MTP» — y la dirección del test pareado se fija en consecuencia sin elegir post-hoc el signo (Carhart-Harris et al. [2], sección «Entropic brain»).

El scatter pareado por sujeto con la diagonal de identidad lo muestra inmediatamente:

Cinco de los seis sujetos caen claramente por encima de la diagonal — sub-P1 (PSIL=+0.47, MTP=+0.13), sub-P4 (PSIL=+0.83, MTP=+0.11), sub-P5 (PSIL=+0.28, MTP=+0.13), sub-P6 (PSIL=+0.35, MTP=−0.14) y sub-P7 (PSIL=+0.52, MTP=+0.37); sólo sub-P3 invierte la tendencia (PSIL=+0.21, MTP=+0.31), y el orden de magnitud del cambio bajo PSIL es muy distinto entre sujetos. El test reporta:

n_pairs	mean PSIL	mean MTP	d_z	$p_{1\text{-sided}}$	$p_{2\text{-sided}}$	$p_{\text{Wilcoxon 1-sided}}$
6	+0.444	+0.151	+1.02	0.027	0.055	0.030

El test paramétrico one-sided y el Wilcoxon one-sided convergen ambos por debajo del 5 %, con un d_z algo mayor que 1 sobre el seis-tuple, mientras que el bilateral queda en el borde (0.055). Es el único hallazgo de 6.3 que cruza el umbral nominal de significación, y lo hace en la dirección teóricamente predicha por el marco entrópico aplicado a este dataset (no en la dirección canónica del dipolo MTP, que aquí ya estaba aplanada por la ausencia de GSR). Este findings es el más limpio de R5, aunque conviene retenerlo con tres reservas: no entra en pool FDR con los otros 35 pares 8×8 (sub-análisis d declarado independiente porque su dirección está fijada a priori por Carhart-Harris 2014 y por la asimetría operacional del marco REBUS), no se replica bajo GSR (cf. más abajo), y el bilateral en el borde sugiere que la decisión one-sided es la que sostiene la significación nominal — algo perfectamente legítimo cuando la dirección es a priori [8], pero que conviene declarar.

Control GSR [1]: el findings POS no se sostiene en el pipeline GSR

La pieza nueva de la última ronda de 6.3 es un test del **contraste PSIL–MTP** bajo el pipeline secundario OC+36P+GSR, no una comparación de medias absolutas entre pipelines (que sería trivialmente significativa: GSR matemáticamente comprime POS hacia cero y empuja NEG hacia valores más negativos, ya documentado por Murphy et al. [14]). La pregunta crítica de Murphy

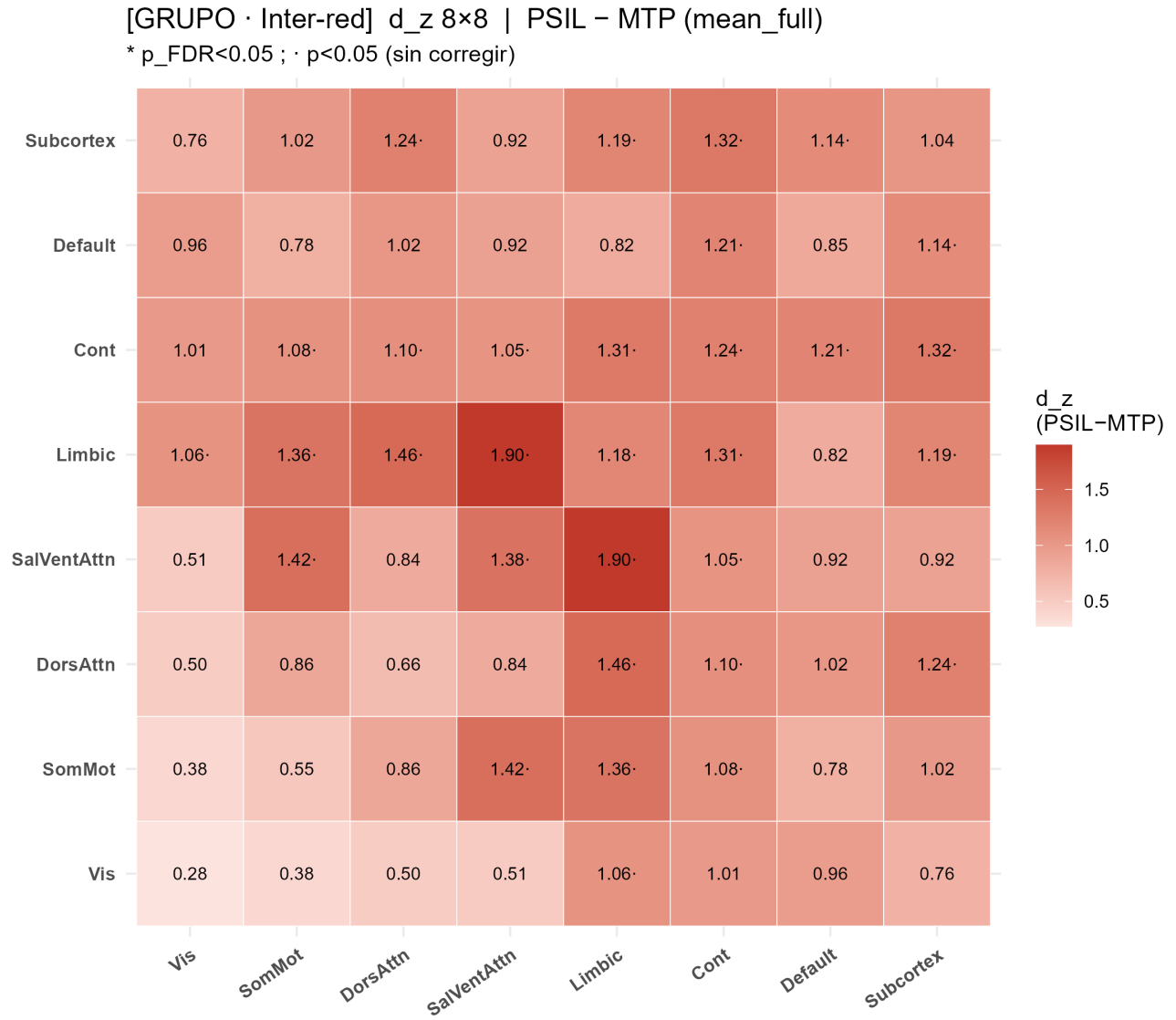


Figura 4: Heatmap inter-red 8×8 del d_z del contraste PSIL–MTP sobre mean_full. Los asteriscos indican $p_{FDR} < 0.05$; los puntos, $p < 0.05$ sin corregir

[GRUPO] DMN ↔ DAN — test direccional PSIL > MTP

Hipótesis: anticorrelación DMN-TPN se reduce bajo PSIL

Línea diagonal = identidad

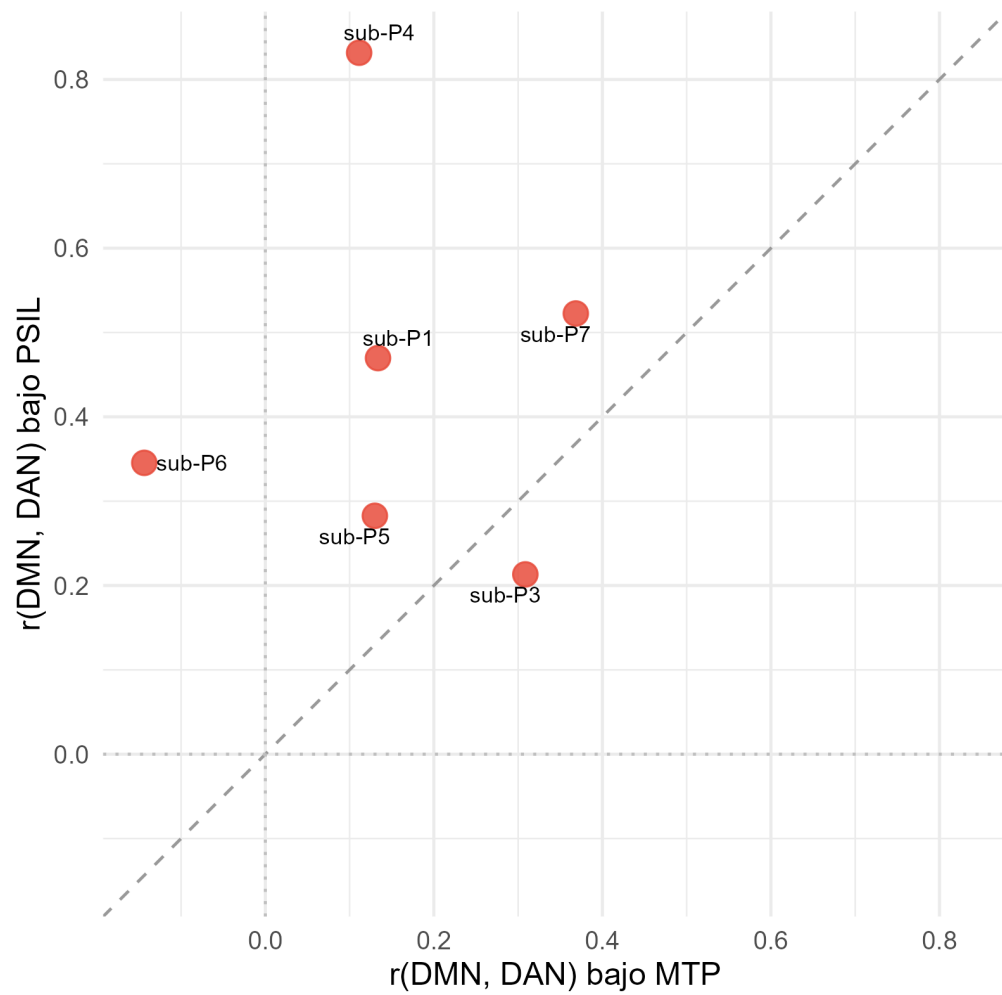


Figura 5: Scatter pareado $r(\text{DMN, DAN})$ bajo PSIL vs MTP con la diagonal de identidad. Cada punto es un sujeto; los puntos por encima de la diagonal son sujetos donde la correlación DMN–DAN es más positiva bajo PSIL

y Fox (2017, secciones «Anticorrelations and GSR» y «Recommendations») es si la **diferencia** sobrevive en ambos pipelines con la misma dirección. Bajo el primario:

metric	d_z primario	p primario	d_z GSR	p GSR	sign_match
POS	+0.92	0.075	−0.57	0.218	NO
NEG	+0.29	0.507	+0.52	0.257	sí
RATIO	+0.67	0.163	(n.a.)	(n.a.)	(descriptivo)

El findings POS no se replica bajo GSR. El signo se invierte: bajo el pipeline GSR la conectividad positiva global es ligeramente *menor* bajo PSIL que bajo MTP, aunque tampoco significativamente. Esta es exactamente la patología que Murphy y Fox [1] advierten en su recomendación de consenso #5 («reportar análisis con y sin GSR»). La interpretación honesta tiene dos componentes. El primero es que el d_z POS bajo el primario no es un artefacto trivial del GSR (porque el primario no aplica GSR), pero la falta de réplica direccional bajo GSR baja el grado de credibilidad del findings: el patrón POS[†] del cerebro entrópico se sostiene sólo bajo la familia de pipelines no-GSR, lo cual no es por sí mismo una refutación (la literatura del cerebro entrópico se construye sobre datos no-GSR, justamente por la lectura de Chai et al. [10] y Murphy y Fox [1]), pero sí desplaza la conclusión a la categoría de «efecto del pipeline + condición», no de «efecto incondicional del fármaco». El segundo componente es que el signo del NEG global sí se preserva ($d_z = +0.29$ en primario, $+0.52$ en GSR), lo cual es coherente con la observación de Murphy et al. [14] de que el GSR amplifica las anticorrelaciones biológicas existentes — el efecto direccional sobre NEG no nace del GSR sino que el GSR lo magnifica.

El test por red bajo GSR es más estricto todavía: de las 24 celdas red × métrica, el sign_match entre primario y GSR sólo se da en 6 (Limbic-POS, Subcortex-POS, Default-NEG, Vis-RATIO, Limbic-RATIO, Default-RATIO), lo cual da una tasa de coincidencia del 25 %. Esto refuerza la lectura del global: la firma POS por red bajo el primario es sensible al pipeline de denoising, y la triangulación bidireccional sobre POS sólo se sostiene sobre el subconjunto Limbic / Subcortex. La sección 6.2 / R4 ya había mostrado que las métricas topológicas globales tienen convergencia direccional bajo S0 ($\geq 6/7$ pipelines), y que sólo participation y degree_entropy quedan fuera del criterio; aquí se ve que la descomposición POS/NEG es más sensible al pipeline que la topología absoluta del grafo, lo cual es esperable dado que el GSR opera precisamente sobre el suelo de correlación promedio que la descomposición POS/NEG cuantifica.

LOO: el patrón POS/NEG no depende de ningún sujeto en particular

El análisis LOO sobre los tres globales POS, NEG y RATIO usando la regla $|z| > 2\sigma$ de Tukey [15] sobre la distribución de los diff_zscore por sujeto reporta cero sujetos influyentes en las tres métricas; los loo_influence (cambio del d_z al sacar al sujeto) se mantienen por debajo de 2 para POS y NEG, y los diff_zscore viven en el rango ± 1.7 . Los tests «sin influyentes» coinciden con los tests con todos los sujetos en las tres métricas, lo cual es la consecuencia esperable de no haber identificado ningún influyente: el resultado direccional de la sección no depende de un sujeto outlier que arrastre la media.

metric	LOO influencia max	LOO diff_zscore range	n_influyente	acuerdo t/W con $N = 6$
POS	0.058 (sub-P4)	(−1.41, +1.69)	0	sí (ambos $p \approx 0.06\text{--}0.08$)
NEG	0.019 (sub-P6)	(−1.07, +1.34)	0	sí (ambos $p \approx 0.51\text{--}0.67$)
RATIO	1.93 (sub-P7)	(−1.19, +0.98)	0	sí (descriptivo)

Este resultado, leído junto con el de R3 sobre el pool topología (también cero sujetos influyentes en las 12 métricas con la misma regla $|z| > 2\sigma$), refuerza la idea de que con seis precision functional mappings la variabilidad inter-sujeto no contiene ni un caso de apalancamiento extremo: la falta de significación FDR no es un problema de una mediana arrastrada por un outlier que se podría tratar técnicamente, sino una limitación clara de potencia muestral que sólo R10 podrá acotar en términos de incertidumbre por la vía del CI bootstrap BCA y la permutación intra-sujeto (R=10 000).

Lectura conjunta de los cuatro sub-análisis

La firma agregada de 6.3 sobre el contraste PSIL vs MTP en el pipeline primario TEDANA + aCompCor es direccionalmente consistente y cuantitativamente débil: las ocho redes empujan POS hacia arriba con tamaños de efecto de Cohen medianos

a grandes, los 36 pares 8×8 sobre `mean_full` lo hacen sin una sola excepción, y el dipolo direccional DMN ↔ DAN cruza el umbral nominal one-sided que el marco entrópico predice a priori. Pero ninguna celda sobrevive FDR a $N = 6$ — algo que la planificación estadística ya había anticipado en el cierre 6.3 de fase 1 con la decisión de operacionalizar el juicio de credibilidad sobre el criterio S0 (convergencia direccional inter-pipeline) más R10 (CI bootstrap + permutación) en lugar de exigir significación nominal en cada celda. El control GSR introducido en la última ronda añade un caveat importante sobre el global POS: el signo se invierte bajo OC+36P+GSR, lo cual recorta el rango de generalización del findings al subconjunto de pipelines no-GSR — exactamente el rango donde Carhart-Harris et al. [2], Müller et al. [4] y Lord et al. [5] operan en la literatura. R6 cierra el plano inter-red con el Bayes Factor y el sign test sobre los 28 deltas; R10 cierra los dos vértices restantes del triángulo de credibilidad S0.

Limitaciones y caveats

El plano POS/NEG hereda las limitaciones generales del análisis del TFM con seis precision functional mappings: ninguna celda de las 28 contrastes del pool $\{\text{global} \times 3 + \text{por red} \times 24 + \text{DMN-DAN} \times 1\}$ sobrevive un BH-FDR within-family (p_{FDR} mínima 0.109 en SalVentAttn / Cont / Limbic), y todo el juicio de credibilidad descansa sobre la triangulación con R4 (convergencia inter-pipeline), R6 (Bayes Factor + sign test) y R10 (CI bootstrap + permutación), no sobre el p corregido individual. El sub-análisis DMN-DAN cruza el umbral nominal one-sided $p_{1\text{-sided}} = 0.027$ pero queda en el borde bilateral ($p_t = 0.055$); la decisión de reportarlo one-sided está fijada a priori por el marco entrópico, no elegida post-hoc, y conviene declarar explícitamente esta lectura para no inducir al lector a sobreestimar la fuerza inferencial del findings.

El control GSR [1] acota severamente la generalización del findings POS†: el signo del contraste PSIL–MTP sobre POS global se invierte bajo OC+36P+GSR ($d_z = -0.57$, sin significación tampoco bajo GSR), y la coincidencia direccional por red entre primario y GSR es del 25 % (6 de 24 celdas). Esto sitúa el patrón POS† del cerebro entrópico en este dataset dentro del régimen no-GSR, coincidiendo con la literatura primaria del campo (Carhart-Harris et al. [2], 2016; Müller et al. [4]; Lord et al. [5]; Daws et al. [11]) — todas ellas operan sin GSR — pero impide concluir un efecto del fármaco incondicional al pipeline. La firma direccional sobre NEG sí se preserva entre primario y GSR.

El sub-análisis (e) Müller 2013 sobre variabilidad inter-sujeto por arista se eliminó en la ronda 1 de 6.3 (H10-C) por motivos metodológicos comentados arriba; cualquier figura o tabla derivada de ese sub-análisis es legacy y no se debe interpretar. En la jerarquía de archivos de POS_NEG/ siguen existiendo tres CSVs huérfanos (POS_NEG_global_LMM.csv del bloque LMM retirado en H1-A; edge_variability.csv y edge_variability_test.csv del bloque (e) retirado en H10-C), datados el 24-may 19:04 — anteriores a la re-ejecución del 25-may 11:35-11:36 — que el código actual ya no produce y que conviene borrar a mano antes del cierre formal de la fase 2. No afectan a este informe (la viz de 6.3.1 no los lee).

El pool BH-FDR de 6.3(a) deliberadamente se restringe a {POS, NEG} y deja RATIO fuera, por la razón ya argumentada en el cuerpo del informe: el RATIO comparte numerador y denominador con POS y NEG, y entrarlo en el pool inflaría conservadoramente los q sin añadir un test independiente. RATIO es por tanto métrica descriptiva en este informe. El módulo LMM del bloque original `lmer(value ~ condition + network + (1|subject))` se retiró por la razón opuesta: el random intercept único por sujeto no captura la dependencia intra-sujeto entre las ocho medidas-por-red y dividiría artificialmente el SE por $\sqrt{8}$, produciendo $p \sim 10^{-7}$ falsos para POS [16]; los sub-análisis (a) global pareado y (b) por-red pareado cubren la pregunta sin recurrir al LMM.

Finalmente, conviene reiterar que el resultado direccional sobre POS y sobre los 36 pares 8×8 es honestamente *agregado*: un patrón consistente sobre ocho redes (POS) y treinta y seis pares (`mean_full`) tiene un peso colectivo que ningún p_{FDR} celda-a-celda recoge, y es precisamente la pregunta inferencial que el sign test binomial y el Wilcoxon signed-rank sobre los 28 deltas de R6 atacan formalmente. La inferencia individual celda-a-celda del cribado FDR es la corrección que protege contra falsos positivos, no contra falsos negativos; con $N = 6$ el riesgo dominante es el segundo, que es lo que motiva la triangulación con R4, R6 y R10 en lugar de tirar al lector hacia adelante con un cribado individual de potencia insuficiente.

Bibliografía

1. Murphy, K., & Fox, M. D. (2017). Towards a consensus regarding global signal regression for resting state functional MRI. *NeuroImage*, 154, 169–173.
2. Carhart-Harris, R. L., Leech, R., Hellyer, P. J., et al. (2014). The entropic brain. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 20.
3. Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. J. (2019). REBUS and the anarchic brain. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316–344.
4. Müller, F., Dolder, P. C., Schmidt, A., Liechti, M. E., & Borgwardt, S. (2018). Altered network hub connectivity after acute LSD administration. *NeuroImage: Clinical*, 18, 694–701.

5. Lord, L.-D., Expert, P., Atasoy, S., et al. (2019). Dynamical exploration of the repertoire of brain networks at rest is modulated by psilocybin. *NeuroImage*, 199, 127–142.
6. Girn, M., Roseman, L., Bernhardt, B., et al. (2022). Serotonergic psychedelic drugs LSD and psilocybin reduce the hierarchical differentiation of unimodal and transmodal cortex. *NeuroImage*, 256, 119220.
7. Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2.^a ed.).
8. Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science. *Frontiers in Psychology*, 4, 863.
9. Rochon, J., Gondan, M., & Kieser, M. (2012). To test or not to test: Preliminary assessment of normality when comparing two independent samples. *BMC Medical Research Methodology*, 12, 81.
10. Chai, X. J., Castañón, A. N., Öngür, D., & Whitfield-Gabrieli, S. (2012). Anticorrelations in resting state networks without global signal regression. *NeuroImage*, 59(2), 1420–1428.
11. Daws, R. E., Timmermann, C., Giribaldi, B., et al. (2022). Increased global integration in the brain after psilocybin therapy. *Nature Medicine*, 28(4), 844–851.
12. Carhart-Harris, R. L., Muthukumaraswamy, S., Roseman, L., et al. (2016). Neural correlates of the LSD experience. *PNAS*, 113(17), 4853–4858.
13. Fox, M. D., Zhang, D., Snyder, A. Z., & Raichle, M. E. (2009). The global signal and observed anticorrelated resting state brain networks. *J. Neurophysiology*, 101(6), 3270–3283.
14. Murphy, K., Birn, R. M., Handwerker, D. A., Jones, T. B., & Bandettini, P. A. (2009). The impact of global signal regression on resting state correlations: Are anti-correlated networks introduced? *NeuroImage*, 44(3), 893–905.
15. Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
16. Barr, D. J., Levy, R., Scheepers, C., & Tily, H. J. (2013). Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal. *Journal of Memory and Language*, 68(3), 255–278.